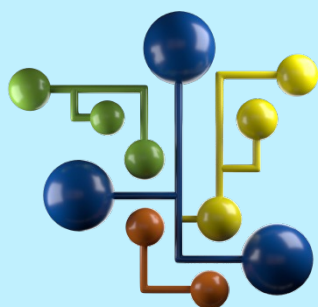




DSAKG®

Guia de Conhecimentos em Ciência de Dados da Data Science Academy



Bem-Vindo(a)





ACADEMY, D.S. *E-book. Guia de Conhecimentos e Boas Práticas em Ciência de Dados da Data Science Academy.*
Brasília, 2024.

Versão 1.0.3

Copyright © 2024 Data Science Academy
Todos os direitos reservados.



www.datascienceacademy.com.br

Data Science Academy



Nossa maior satisfação é ver nossos alunos progredirem, com autonomia, inovação, criatividade e dinamismo, incorporando sempre novos conhecimentos, promovendo seu crescimento profissional e pessoal.

Nosso objetivo é que você aprenda de verdade e seja reconhecido no mercado de trabalho. Por isso, mais uma vez, a DSA avança na expansão e promoção do conhecimento, trazendo de forma pioneira um Programa Completo de **Certificação em Ciência de Dados** para várias carreiras e diferentes níveis.

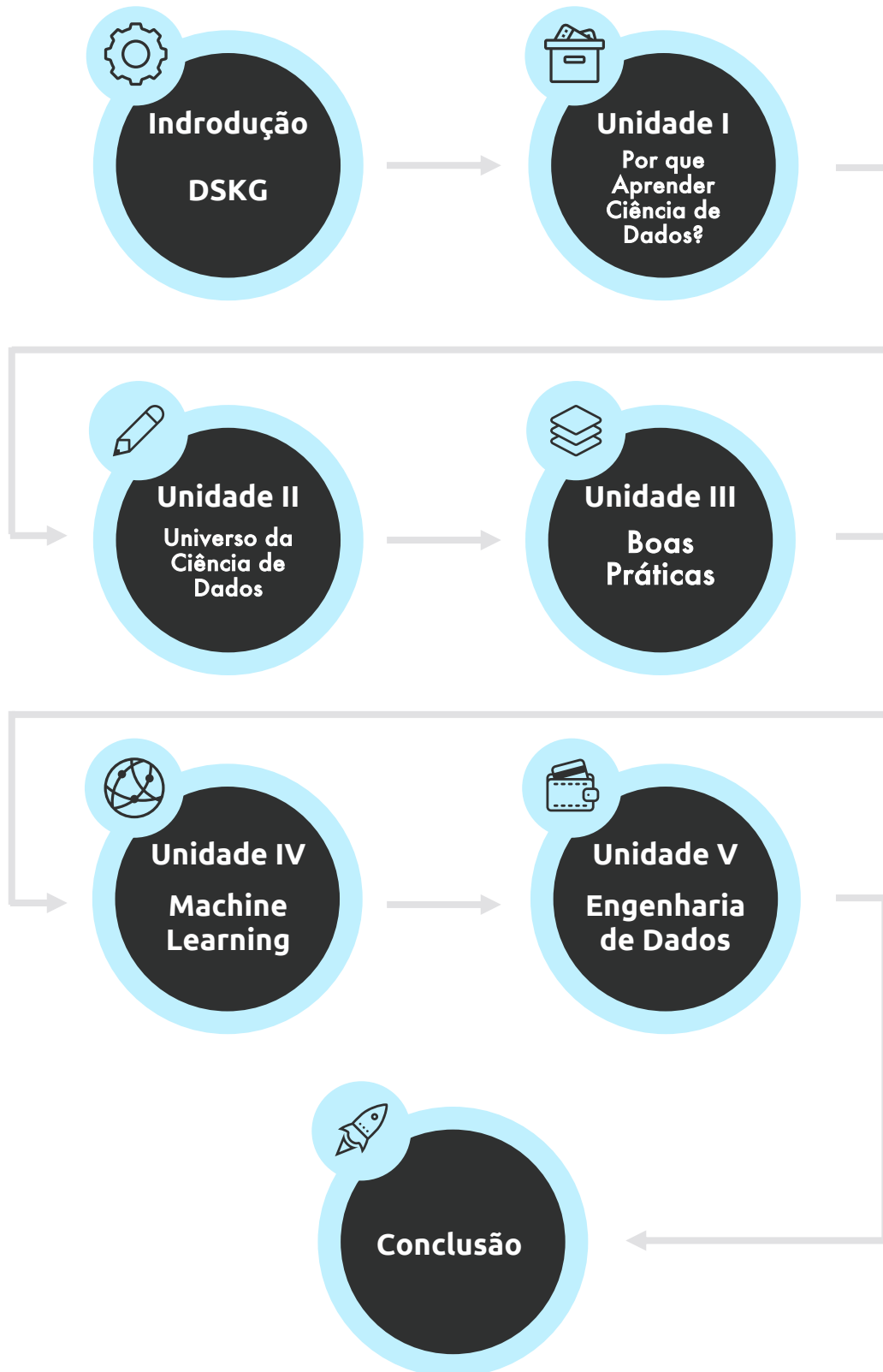
Elaboramos um guia versátil, completo e inovador, que fará de você um profissional diferenciado e altamente recomendado para o mercado de Trabalho.

Onde quer que você esteja em sua jornada de aprendizagem, nós esperamos que você esteja sempre crescendo e renovando suas habilidades. **Siga em frente!**





Índice



Introdução

A Ciência de Dados já é uma realidade no Brasil. As empresas que não criarem uma cultura data-driven e incluírem a análise de dados em suas estratégias corporativas se tornarão irrelevantes. E gestores atentos estão criando e desenvolvendo suas equipes de Data Science. É um caminho sem volta, pois o volume de dados não vai parar de crescer e quem souber extrair valor dos dados estará a frente dos concorrentes. Em pouco tempo isso será requisito básico.

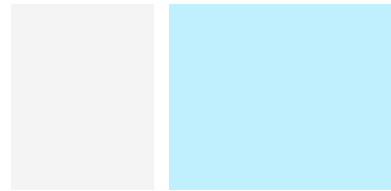
Com o aumento da demanda, estima-se que não haverá profissionais qualificados em número suficiente ainda por um bom tempo. Além disso, a Ciência de Dados veio para ficar. Pensando nisso, a DSA criou esse Guia de Boas Práticas em Ciência de Dados chamado **DSAKG**.

O **DSAKG** é um livro contendo as boas práticas em Ciência de Dados, resultado do trabalho dos profissionais da DSA e experiência capacitando mais de 900 mil alunos ao longo de mais de 8 anos.

Convidamos você a iniciar uma excelente jornada de aprendizagem durante a leitura desse extraordinário material.



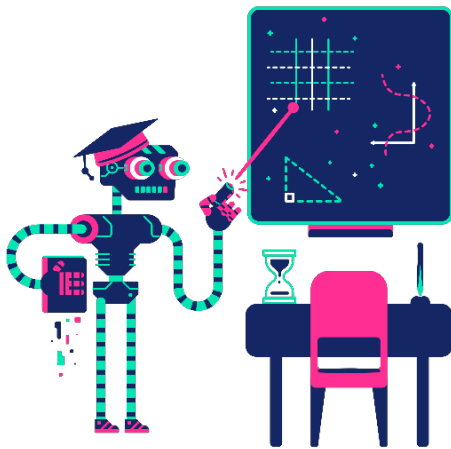
Unidade IV



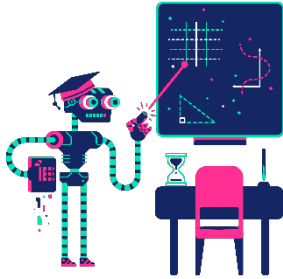


Machine Learning





Machine Learning



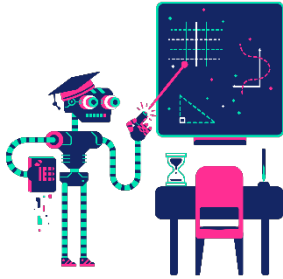
Machine Learning

O aprendizado de máquina é um campo da ciência da computação que se preocupa com a criação de sistemas que são capazes de aprender e melhorar continuamente a partir de experiência.

Esses sistemas são treinados usando conjuntos de dados e são capazes de realizar tarefas sem serem explicitamente programados para realizá-las.

O aprendizado de máquina é amplamente utilizado em várias áreas, como reconhecimento de padrões, processamento de linguagem natural, detecção de fraudes e análise de dados em geral.

Machine Learning está transformando o mundo porque permite que as máquinas aprendam de forma autônoma e continuem melhorando sem a necessidade de intervenção humana.

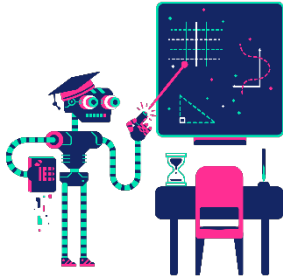


Machine Learning

Isso está possibilitando a criação de sistemas que podem realizar tarefas complexas com alta precisão e velocidade, e que podem ser aplicados em uma ampla variedade de campos, como saúde, finanças, transporte, entretenimento e muito mais.

Machine Learning também está ajudando as empresas a tomar decisões mais informadas e a melhorar a eficiência de seus processos, o que está gerando economias de tempo e dinheiro.

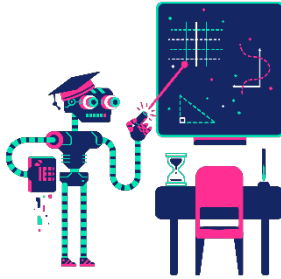
Além disso, Machine Learning está criando novas oportunidades de emprego e está mudando a forma como as pessoas trabalham e interagem com as tecnologias.



Tipos de Aprendizagem em Machine Learning

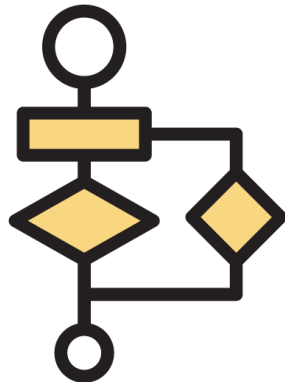
Existem vários tipos de aprendizagem em Machine Learning, incluindo:

- **Aprendizagem supervisionada:** Nesta forma de aprendizagem, o modelo é treinado com um conjunto de exemplos de entrada/saída fornecidos previamente, a fim de fazer previsões precisas para novos conjuntos de dados.
- **Aprendizagem não supervisionada:** Nesta forma de aprendizagem, o modelo é treinado com um conjunto de dados de entrada, mas sem um conjunto de saída correspondente. O objetivo é descobrir padrões ou relações nos dados.
- **Aprendizagem por reforço:** Nesta forma de aprendizagem, o modelo é treinado por meio de tentativa e erro, recebendo recompensas ou penalidades por suas ações ao longo do tempo. O objetivo é maximizar a recompensa total.

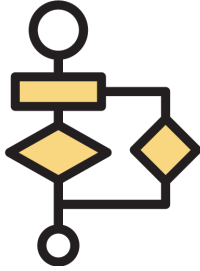


Tipos de Aprendizagem em Machine Learning

- **Aprendizagem por transferência:** Nesta forma de aprendizagem, o modelo é treinado para realizar uma tarefa e depois é aplicado a outra tarefa relacionada, usando o conhecimento adquirido na primeira tarefa para melhorar o desempenho na segunda.
- **Aprendizagem online:** Neste tipo de aprendizagem, o modelo é atualizado continuamente com novos exemplos ao invés de ser treinado de uma só vez com um conjunto de dados fixo.



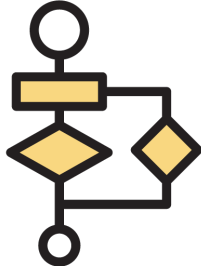
Algoritmo Ideal



Como Selecionar o Algoritmo Ideal para Cada Problema?

Existem algumas coisas que você pode considerar ao escolher o algoritmo de aprendizagem de máquina ideal para um problema:

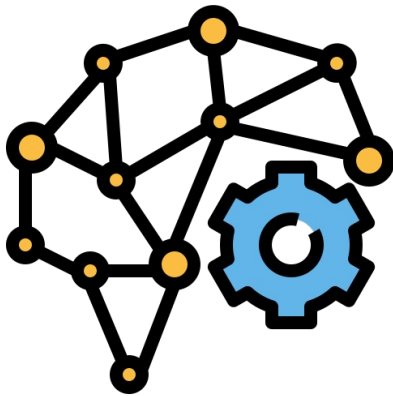
- **O tipo de aprendizagem:** Primeiro, considere se o seu problema é supervisionado, não supervisionado, por reforço ou por transferência. Isso ajudará a restringir as opções de algoritmos disponíveis.
- **O tipo de dado:** Considere o formato e o tipo de dado que você está trabalhando. Alguns algoritmos são mais adequados para trabalhar com dados numéricos, enquanto outros são melhores para dados categóricos ou textuais.
- **O desempenho desejado:** Considere qual é o nível de precisão ou desempenho que você deseja alcançar. Alguns algoritmos são mais precisos, mas podem ser mais lentos ou mais complexos de implementar.



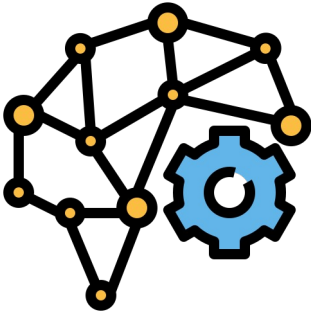
Como Selecionar o Algoritmo Ideal para Cada Problema?

- **A complexidade do modelo:** Considere se você deseja um modelo mais simples ou mais complexo. Modelos mais simples são mais fáceis de entender e implementar, mas podem ter um desempenho inferior. Modelos mais complexos podem ter um desempenho melhor, mas podem ser mais difíceis de entender e implementar.
- **O tempo de treinamento:** Considere o tempo que você tem disponível para treinar o seu modelo. Alguns algoritmos são mais rápidos de treinar, enquanto outros podem levar muito tempo.

Lembre-se de que não há um algoritmo "ideal" que funcione para todos os problemas. É importante testar vários algoritmos e escolher o que funciona melhor para o seu conjunto de dados e requisitos específicos.



Algoritmos de Machine Learning

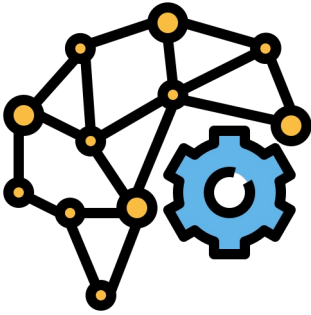


Quais os Principais Algoritmos Utilizados em Machine Learning?

Existem vários algoritmos utilizados em machine learning, cada um com suas próprias características e usos específicos. Alguns dos principais algoritmos de Machine Learning incluem:

- **Regressão Linear:** é um algoritmo de Machine Learning utilizado para prever valores numéricos. Ele tenta encontrar uma relação linear entre as variáveis independentes (preditores) e a variável dependente (target).
- **Árvores de Decisão:** são um tipo de algoritmo de aprendizado supervisionado que são utilizados para resolver problemas de classificação e regressão. Eles funcionam dividindo o conjunto de dados em subconjuntos baseados em uma determinada característica.
- **Random Forest:** é um tipo de algoritmo de árvore de decisão que funciona criando várias árvores de decisão e depois as combina para formar um conjunto. Ele é muito utilizado por ser bastante preciso e fácil de interpretar.

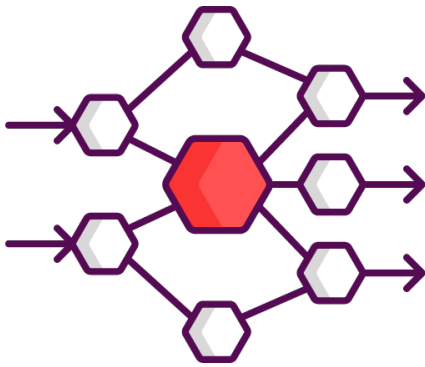




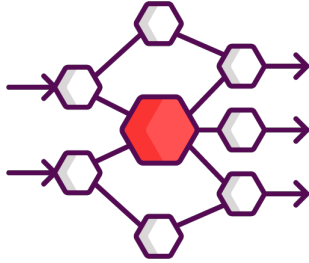
Quais os Principais Algoritmos Utilizados em Machine Learning?

- **SVM (Support Vector Machines):** é um algoritmo de classificação que funciona encontrando um hiperplano de separação entre os dados. Ele é muito utilizado em problemas de classificação binária, mas também pode ser utilizado em problemas de classificação multi-classe.
- **K-Means:** é um algoritmo de clustering que funciona agrupando os dados em "k" clusters. Ele é muito utilizado quando se quer encontrar padrões nos dados.

Esses são apenas alguns exemplos dos principais algoritmos de Machine Learning. Existem muitos outros algoritmos disponíveis e a escolha do algoritmo certo depende do tipo de problema que você está tentando resolver e dos dados que você possui



Aprendizagem com Redes Neurais Artificiais

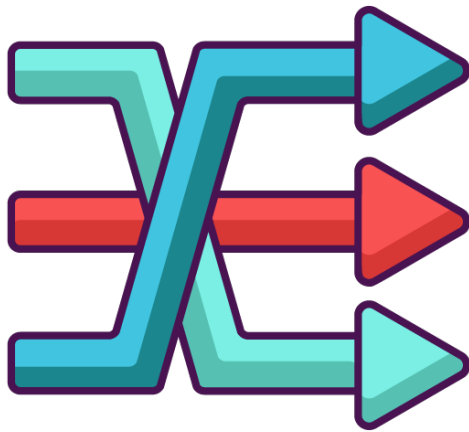


Como Ocorre a Aprendizagem com Redes Neurais Artificiais?

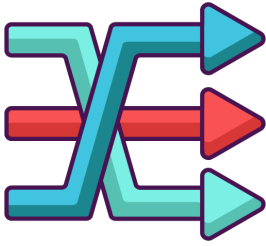
A aprendizagem com redes neurais artificiais ocorre através do processo de treinamento da rede. Isso envolve apresentar a rede com exemplos de entradas e as respectivas saídas desejadas, e ajustar os pesos das conexões entre os neurônios de acordo com o quanto a saída da rede difere da saída desejada. Isso é feito através de um algoritmo de otimização, que minimiza a diferença entre a saída desejada e a saída real da rede.

O processo de treinamento é iterativo, ou seja, a rede é treinada com um conjunto de exemplos, os pesos são ajustados, e então a rede é treinada com outro conjunto de exemplos. Isso é repetido várias vezes até que a rede tenha aprendido a realizar a tarefa desejada com um nível aceitável de precisão.

É importante notar que a aprendizagem com redes neurais requer um conjunto de dados de treinamento que seja grande o suficiente e representativo do conjunto de dados com o qual a rede será usada. Além disso, a escolha dos hiperparâmetros da rede, como o número de camadas e o número de neurônios em cada camada, também pode afetar a precisão da rede



Redução da
Dimensionalidade



Quando Devemos Utilizar Técnicas para Redução da Dimensionalidade?

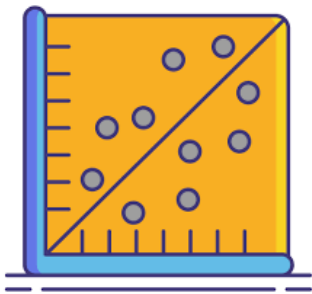
As técnicas de redução da dimensionalidade são usadas quando o conjunto de dados possui muitas dimensões ou recursos, mas apenas algumas dessas dimensões são realmente importantes para a tarefa em questão.

A redução da dimensionalidade é útil porque pode ajudar a eliminar ruído e redundância nos dados, tornando mais fácil para os modelos de aprendizado de máquina processar e entender os dados.

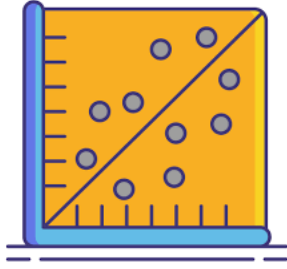
Além disso, a redução da dimensionalidade também pode ser útil quando os dados possuem uma alta dimensionalidade e o modelo de aprendizado de máquina está sofrendo de problemas de desempenho, como overfitting ou tempo de treinamento excessivo. A redução da dimensionalidade pode ajudar a diminuir o tamanho do conjunto de dados e, portanto, acelerar o tempo de treinamento do modelo.

Existem várias técnicas de redução da dimensionalidade, como análise de componentes principais (PCA), seleção de recursos e t-SNE (t-distributed Stochastic Neighbor Embedding). É importante escolher a técnica apropriada para o conjunto de dados e a tarefa em questão.





Regressão



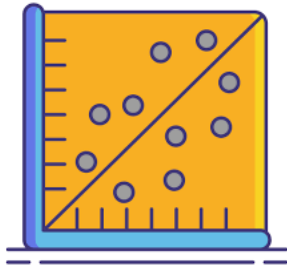
O Que é Regressão?

Regressão é uma técnica de aprendizado de máquina que é usada para prever um valor numérico contínuo a partir de um conjunto de dados. É chamada de regressão porque o objetivo é encontrar uma função que explique a relação entre as variáveis independentes (também conhecidas como recursos) e a variável dependente (também conhecida como alvo).

Existem vários tipos de modelos de regressão e cada tipo de modelo é adequado para determinadas tarefas e conjuntos de dados, e escolher o modelo adequado é uma parte importante do processo de regressão.

A regressão é amplamente utilizada em uma variedade de aplicações, incluindo previsão de vendas, previsão de tráfego e previsão de demanda de energia.

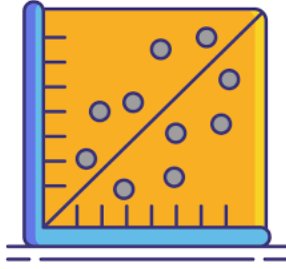
É importante notar que a regressão é um tipo de modelo de aprendizado supervisionado, o que significa que o modelo é treinado com um conjunto de dados de treinamento que inclui as entradas e as saídas desejadas.



Como Criar um Modelo de Regressão?

Para criar um modelo de regressão, você precisará seguir os seguintes passos:

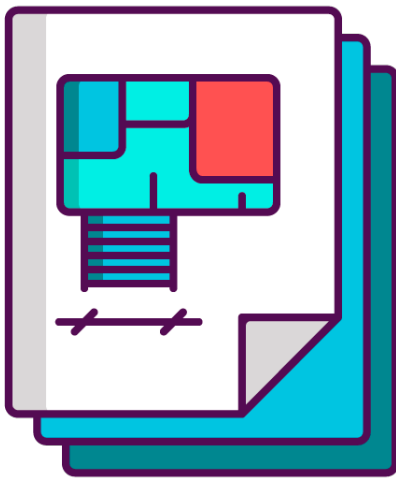
- 1) **Obtenha os dados:** você precisará de um conjunto de dados que tenha as variáveis independentes (que são usadas para prever a variável dependente) e a variável dependente (que é o que você quer prever).
- 2) **Prepare os dados:** antes de começar a treinar o modelo, é importante limpar e preparar os dados. Isso inclui ajustar valores ausentes, normalizar as variáveis e dividir os dados em conjuntos de treinamento e teste.
- 3) **Escolha um modelo e os hiperparâmetros:** existem vários tipos de modelos de regressão que você pode escolher, como regressão linear e regressão polinomial. Você também precisará escolher os hiperparâmetros do modelo, como o tipo de perda, o otimizador e o tamanho do lote.
- 4) **Treine o modelo:** use o conjunto de treinamento para treinar o modelo usando o algoritmo de otimização escolhido.



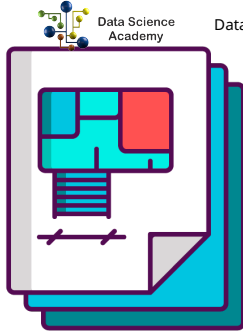
Como Criar um Modelo de Regressão?

5) Avalie o modelo: depois de treinar o modelo, é importante avaliar como ele se comporta no conjunto de teste. Isso pode ser feito calculando métricas de desempenho, como a raiz do erro quadrático médio (RMSE) ou o coeficiente de determinação (R^2).

6) Ajuste o modelo e repita os passos 4 e 5 até que você esteja satisfeito com o desempenho do modelo.



Padronização dos Dados

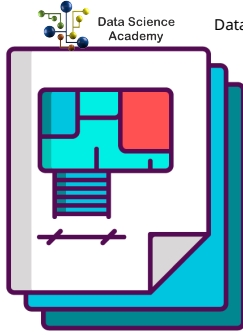


Por Que Devemos Padronizar os Dados?

Padronizar os dados é um processo que transforma os dados em uma escala comum, o que pode ser útil em várias situações. Aqui estão algumas razões pelas quais você pode querer padronizar os seus dados:

- ❖ **Facilita a comparação:** Quando os dados estão em diferentes escalas, pode ser difícil comparar os valores entre si. Por exemplo, se alguns dos seus dados estiverem na escala de 0 a 100 e outros na escala de 0 a 1, será difícil comparar os valores diretamente. Padronizar os dados pode ajudar a colocá-los em uma escala comum, facilitando a comparação.
- ❖ **Melhora a precisão do modelo:** Em alguns casos, os algoritmos de aprendizado de máquina podem se beneficiar de dados padronizados. Por exemplo, muitos algoritmos de otimização usados para treinar modelos de aprendizado de máquina funcionam melhor quando os dados estão em uma escala comum.
- ❖ **Torna o modelo mais robusto:** Padronizar os dados pode tornar o modelo mais robusto em relação a outliers (valores extremos) ou a variáveis com distribuições muito diferentes.





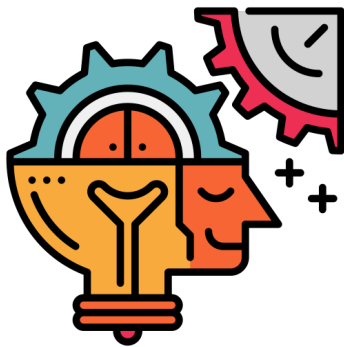
Por Que Devemos Padronizar os Dados?

Isso pode ser especialmente importante se você estiver treinando um modelo de aprendizado de máquina em um conjunto de dados que possa conter outliers ou variáveis com distribuições muito diferentes.

No entanto, é importante lembrar que padronizar os dados não é sempre necessário e pode nem sempre melhorar o desempenho do modelo. Dependendo do seu conjunto de dados e do algoritmo de aprendizado de máquina que você estiver usando, padronizar os dados pode até mesmo piorar o desempenho do modelo.

Portanto, é importante avaliar se padronizar os dados é realmente necessário em cada caso.





Correlação e Causalidade em Machine Learning



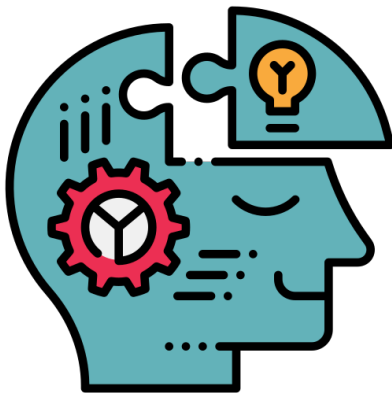
Por Que Correlação e Causalidade em Machine Learning Devem ser Observadas com Cautela?

A correlação entre duas variáveis não implica necessariamente causalidade. Isso significa que, mesmo que duas variáveis pareçam estar relacionadas, isso não significa que uma esteja causando a outra.

Isso é importante de se considerar em Machine Learning porque, se você estiver tentando prever ou estimar uma variável, pode ser tentador assumir que uma correlação observada implica causalidade e usar essa suposição para construir um modelo.

No entanto, isso pode levar a resultados incorretos ou imprecisos, pois o modelo pode estar baseado em suposições incorretas sobre como as variáveis estão relacionadas.

Portanto, é importante observar a correlação e a causalidade com cautela e, se possível, procurar evidências adicionais para apoiar qualquer suposição de causalidade.



Regularização



O que é Regularização?

Regularização é um conjunto de técnicas usadas em Machine Learning para evitar ou diminuir o overfitting em um modelo. O overfitting ocorre quando um modelo é muito complexo e se ajusta muito bem aos dados de treinamento, mas não generaliza bem para dados novos ou desconhecidos. Isso significa que o modelo pode ter um desempenho muito bom nos dados de treinamento, mas um desempenho muito ruim nos dados de teste.

A regularização adiciona uma penalidade aos coeficientes do modelo para evitar que eles assumam valores muito grandes. Isso ajuda a manter o modelo simples e evita o overfitting. Existem vários tipos de regularização como Ridge, Lasso e Elastic Net, cada um com suas próprias propriedades e usos específicos.

A regularização é comumente usada em modelos de regressão, mas também pode ser usada em outros tipos de modelos, como redes neurais.



Algoritmos de Machine Learning





Com Funciona o Algoritmo KNN e Quando Usamos Esse Algoritmo em Machine Learning?

O algoritmo KNN (K-Nearest Neighbors) é um algoritmo de aprendizado supervisionado usado para classificação e regressão.

Ele funciona armazenando todos os dados de treinamento e, quando um novo ponto de dados é dado, ele encontra os K pontos mais próximos no conjunto de treinamento e usa a maioria desses pontos para prever a classe do novo ponto de dados.

Por exemplo, imagine que você tenha um conjunto de dados com vários pontos, cada um representando uma pessoa com dois atributos: altura e peso. Se você quiser prever se uma nova pessoa é alta ou baixa com base em sua altura e peso, pode usar o algoritmo KNN para encontrar as K pessoas mais próximas (com base na distância Euclidiana) e ver qual é a maioria delas.

Se a maioria das K pessoas mais próximas for alta, então o algoritmo KNN preverá que a nova pessoa também é alta.



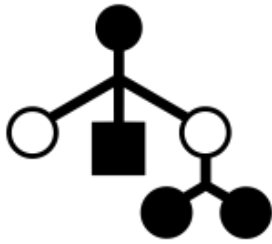
Com Funciona o Algoritmo KNN e Quando Usamos Esse Algoritmo em Machine Learning?

O KNN é um algoritmo simples e fácil de entender, mas pode ser computacionalmente caro de usar em conjuntos de dados muito grandes, pois é preciso calcular a distância de todos os pontos de treinamento para o novo ponto de dados.

Ele também pode ser suscetível ao ruído nos dados, pois um único ponto de ruído pode afetar a previsão para muitos outros pontos.

No entanto, ele é um bom algoritmo para usar como baseline em muitos problemas de classificação.





Quais as Aplicações do Algoritmo Naive Bayes?

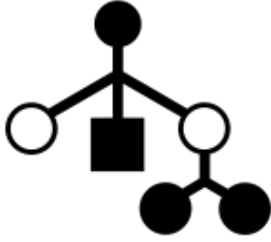
O algoritmo Naive Bayes é um algoritmo de classificação probabilística muito rápido e fácil de implementar. Ele é baseado no teorema de Bayes, que descreve a probabilidade de um evento dado a probabilidade de outros eventos relacionados.

O algoritmo Naive Bayes assume que todos os atributos são independentes entre si, o que é uma suposição muito simplificadora, mas que geralmente leva a um bom desempenho em muitos conjuntos de dados.

O algoritmo Naive Bayes é amplamente utilizado em muitas áreas, incluindo:

Classificação de spam: o algoritmo Naive Bayes é comumente usado para classificar e-mails como spam ou não spam com base em palavras-chave nos e-mails.

Análise de sentimento: o algoritmo Naive Bayes pode ser usado para classificar textos como positivos, negativos ou neutros com base nas palavras presentes no texto.



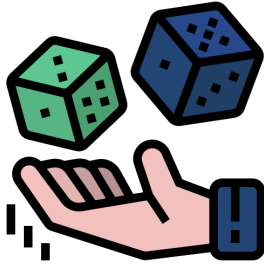
Quais as Aplicações do Algoritmo Naive Bayes?

Filtragem de conteúdo: o algoritmo Naive Bayes pode ser usado para filtrar conteúdo inadequado em sites ou redes sociais, com base em palavras-chave ou outros atributos.

Classificação de documentos: o algoritmo Naive Bayes pode ser usado para classificar documentos em categorias pré-definidas com base nas palavras presentes nos documentos.

Essas são apenas algumas das muitas aplicações do algoritmo Naive Bayes. Ele é um algoritmo popular devido à sua simplicidade e bom desempenho em muitos conjuntos de dados.

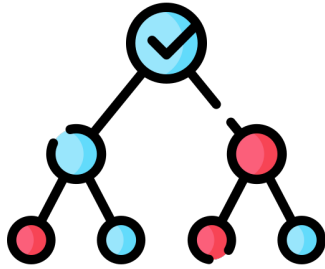




Por Que a Teoria da Probabilidade é Importante em Machine Learning?

A teoria da probabilidade é importante em Machine Learning porque ela fornece uma base matemática para modelar e avaliar incertezas. Muitos algoritmos de aprendizado de máquina dependem de suposições probabilísticas para funcionar corretamente, e a teoria da probabilidade também pode ser usada para avaliar a qualidade de um modelo de aprendizado de máquina.

Além disso, a teoria da probabilidade é importante porque ajuda a entender como os dados são gerados, o que é crucial para a construção de modelos precisos.



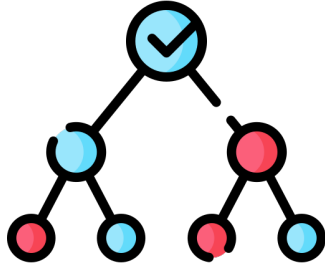
Quais as Vantagens e Desvantagens do Uso dos Algoritmos de Árvores de Decisão?

As árvores de decisão são um tipo de modelo de aprendizado supervisionado usado em Machine Learning para fazer previsões. Elas funcionam dividindo o conjunto de dados em subconjuntos menores baseados em uma série de perguntas sobre os atributos dos dados. Cada pergunta é usada para dividir os dados em duas partes menores até que cada subconjunto contenha apenas um tipo de dado.

As árvores de decisão são úteis porque permitem que você visualize claramente como as previsões são feitas, e elas são relativamente fáceis de entender e explicar.

As principais vantagens do uso de árvores de decisão incluem:

- ✓ **Facilidade de uso:** As árvores de decisão são fáceis de entender e explicar, mesmo para pessoas sem conhecimento técnico.
- ✓ **Velocidade:** As árvores de decisão são rápidas tanto para treinar quanto para fazer previsões.



Quais as Vantagens e Desvantagens do Uso dos Algoritmos de Árvores de Decisão?

- ✓ **Robustez:** As árvores de decisão são capazes de lidar com dados incompletos e incorretos de maneira relativamente eficiente.

As principais desvantagens do uso de árvores de decisão incluem:

- **Fragilidade:** As árvores de decisão podem ser facilmente afetadas por pequenas variações nos dados de treinamento, o que pode levar a modelos instáveis.
- **Sobreajuste:** As árvores de decisão podem ser propensas ao sobreajuste, o que significa que elas podem se ajustar muito bem aos dados de treinamento, mas não generalizar bem para novos dados.
- **Dificuldade em lidar com dados numéricos:** As árvores de decisão podem ter dificuldade em lidar com atributos numéricos, pois elas só podem fazer perguntas binárias sobre cada atributo.





O Que São Métodos Ensemble?

Os métodos ensemble são técnicas de Machine Learning que combinam o resultado de vários modelos de aprendizado de máquina para obter melhores resultados do que qualquer modelo individual.

A ideia por trás dos métodos ensemble é que a combinação de diferentes modelos pode produzir um resultado mais preciso do que qualquer um deles individualmente.

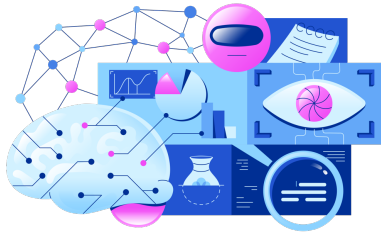
Existem várias maneiras de combinar os resultados de diferentes modelos como a média dos resultados, a votação majoritária ou a adição ponderada dos resultados.

Os métodos ensemble são amplamente utilizados em Machine Learning porque eles são muitas vezes mais precisos do que os modelos individuais que os compõem.





O Estado da Arte em Machine Learning

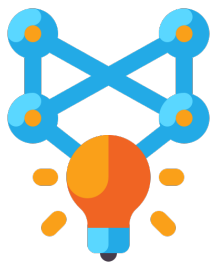


O Estado da Arte em Machine Learning

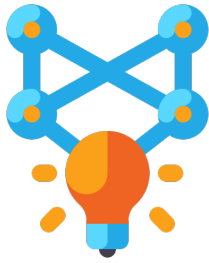
O "Estado da Arte" em Machine Learning refere-se aos mais recentes e avançados métodos e técnicas de aprendizado de máquina disponíveis atualmente. Isso inclui os algoritmos, técnicas de treinamento e os conjuntos de dados utilizados para treiná-los.

O Estado da Arte em Machine Learning muda rapidamente à medida que novas pesquisas são publicadas e novos métodos são desenvolvidos.

Por exemplo, há alguns anos atrás, os algoritmos de árvore de decisão e regressão linear eram considerados o estado da arte para a maioria das tarefas de aprendizado de máquina, mas agora os algoritmos baseados em Deep Learning são amplamente considerados os melhores para muitas tarefas.



Parâmetros e Hiperparâmetros

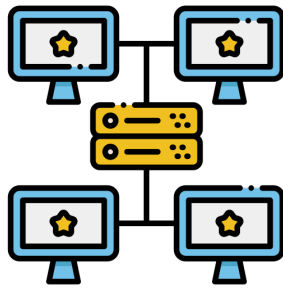


Como Diferenciamos Parâmetros de Hiperparâmetros?

Parâmetros são os valores internos de um modelo de aprendizado de máquina que são aprendidos a partir dos dados durante o processo de treinamento. Por exemplo, em um modelo de regressão linear simples, os parâmetros são os coeficientes da equação linear que são ajustados para minimizar o erro entre as previsões do modelo e os valores alvos.

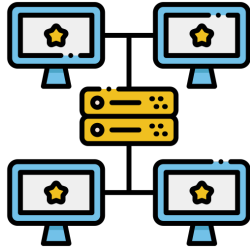
Hiperparâmetros são valores externos que controlam o comportamento do modelo durante o treinamento. Eles são definidos pelo Cientista de Dados antes do treinamento começar e não são aprendidos a partir dos dados. Alguns exemplos de hiperparâmetros comuns incluem a taxa de aprendizado, o tamanho do conjunto de treinamento, o número de iterações de treinamento, ou o tamanho da camada oculta em uma rede neural.

Ajustar os hiperparâmetros de um modelo pode afetar significativamente o desempenho do modelo e é uma parte importante do processo de design de modelo.



Clustering



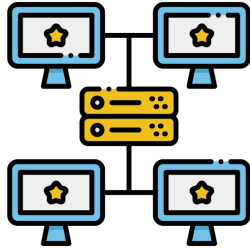


Quando Utilizar Clustering?

O clustering é um tipo de técnica de aprendizado de máquina muito versátil e pode ser aplicado em uma ampla variedade de problemas.

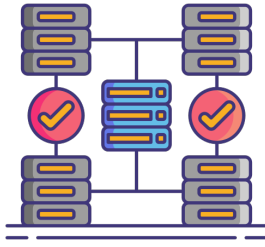
Algumas razões comuns para usar o clustering incluem:

- **Descoberta de padrões:** O clustering pode ser usado para explorar os dados e encontrar padrões ocultos que podem não ser evidentes de outra forma. Por exemplo, o clustering pode ser usado para descobrir grupos de consumidores com características semelhantes em um conjunto de dados de vendas.
- **Compressão de dados:** O clustering pode ser usado como uma forma de reduzir a dimensionalidade dos dados. Em vez de tratar cada ponto de dados individualmente, os pontos de dados podem ser agrupados em clusters e um único ponto de representação pode ser usado para cada cluster. Isso pode ser útil quando o volume de dados é muito grande ou muito complexo para serem processados de outra forma.



Quando Utilizar Clustering?

- **Pré-processamento:** O clustering pode ser usado como uma etapa de pré-processamento para outros tipos de modelos de aprendizado de máquina. Por exemplo, os resultados do clustering podem ser usados como rótulos para treinar um modelo supervisionado.
- **Análise de dados:** O clustering pode ser usado como uma ferramenta de análise de dados para entender melhor a estrutura dos dados e como os diferentes pontos de dados estão relacionados.



Clustering em Apresentização Não Supervisionada

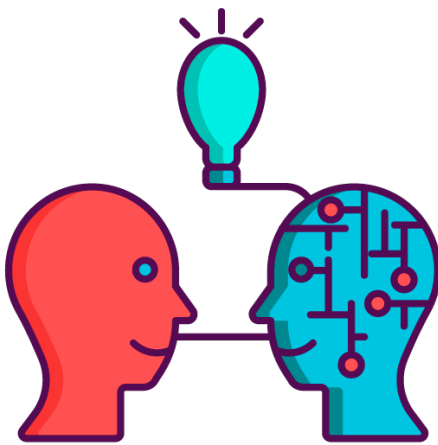
O clustering em aprendizado não supervisionado é uma técnica de aprendizado de máquina que é usada para agrupar os dados em "clusters" ou grupos.

O objetivo é que os pontos de dados dentro de um mesmo cluster sejam semelhantes entre si em algum sentido, enquanto que os pontos em diferentes clusters sejam o mais diferentes possível.

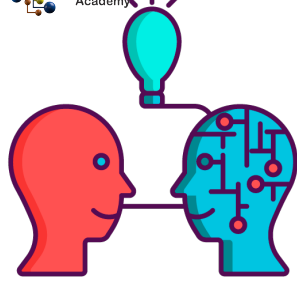
Existem vários algoritmos de clustering diferentes que podem ser usados, como o algoritmo K-means, DBSCAN e Agglomerative Clustering.

O clustering é um tipo de aprendizado não supervisionado porque os dados não são rotulados e o algoritmo deve descobrir por conta própria como agrupar os dados. Ele é frequentemente usado para explorar os dados e encontrar padrões ocultos.





Processamento de Linguagem Natural



O Que é PLN?

PLN é a sigla para Processamento de Linguagem Natural, que é o ramo da inteligência artificial que se ocupa da análise e interpretação de textos escritos em linguagem natural (como o português ou o inglês).

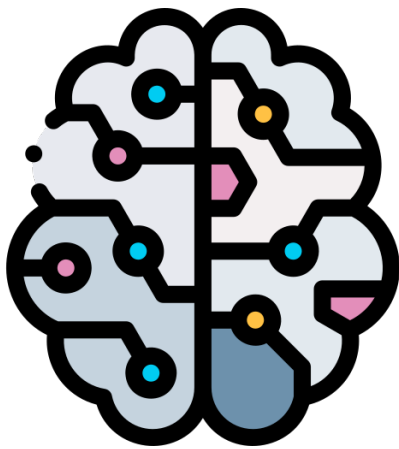
O objetivo do PLN é permitir que os computadores possam "entender" o significado de um texto e realizar tarefas com base nesse significado, como responder a perguntas, resumir um texto ou traduzi-lo para outra língua.

O PLN inclui uma variedade de técnicas, como análise de sentimentos, reconhecimento de entidades e extração de informações.

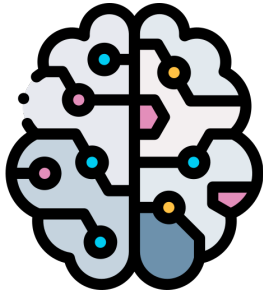
Ele é utilizado em aplicações como chatbots, assistentes virtuais, sistemas de resolução de problemas e muito mais.

O PLN é uma área em constante evolução e os avanços na tecnologia de processamento de linguagem natural têm permitido que os computadores se tornem cada vez mais capazes de compreender e interagir com os humanos de forma mais eficiente e natural.





Redes Neurais Artificiais



O Que São Redes Neurais Artificiais?

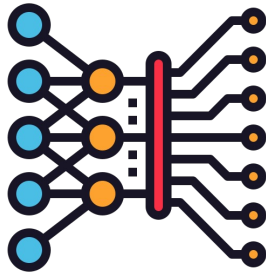
As redes neurais artificiais (RNAs) são modelos computacionais inspirados nas redes neurais do sistema nervoso humano. Elas são compostas por uma ou mais camadas de "neurônios", que são unidades de processamento responsáveis por realizar cálculos e tomar decisões.

As RNAs são capazes de aprender por si mesmas, ajustando os pesos e os limiares de ativação dos neurônios à medida que são expostas a novos dados.

As RNAs são amplamente utilizadas em várias áreas, como reconhecimento de imagens, processamento de linguagem natural, previsão de séries temporais e muito mais.

Elas podem ser treinadas para realizar uma ampla variedade de tarefas, desde a classificação de imagens até a tradução de texto.

As RNAs são particularmente úteis em problemas onde os padrões são complexos e difíceis de definir de forma explícita, ou onde os dados são muito grandes ou muito variados para serem processados por algoritmos tradicionais.



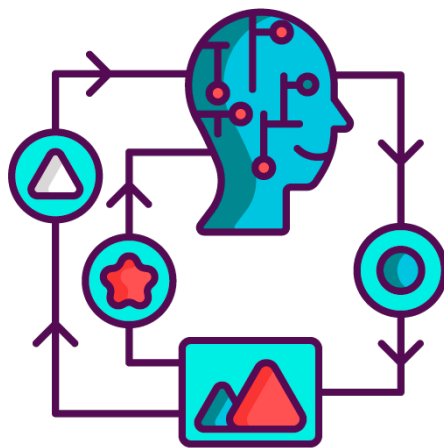
O Que São Redes Neurais Profundas?

As redes neurais profundas (DNNs ou Deep Neural Networks) são redes neurais artificiais (RNAs) com uma grande quantidade de camadas ocultas de neurônios, o que as torna capazes de aprender padrões em dados muito complexos.

Elas são chamadas de "profundas" porque possuem mais de uma camada oculta, o que as difere das redes neurais convencionais, que geralmente possuem apenas uma camada oculta.

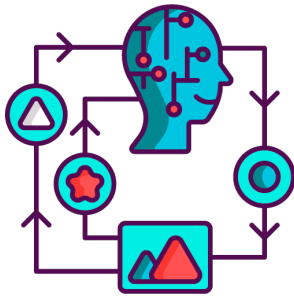
As DNNs têm sido muito bem-sucedidas em uma ampla variedade de tarefas, como reconhecimento de imagens, processamento de linguagem natural, detecção de fraudes e muito mais.

Elas têm demonstrado desempenho superior ao de outros modelos em muitos casos, mas também exigem muito mais tempo de treinamento e podem ser mais difíceis de interpretar do que outros modelos.



Sistemas de Recomendação





Como Funcionam os Sistemas de Recomendação?

Os sistemas de recomendação são usados para sugerir itens aos usuários com base em seus interesses ou em suas interações anteriores com o sistema.

Eles são amplamente utilizados em plataformas online, como lojas de e-commerce, serviços de streaming de música e vídeo, redes sociais e muito mais.

Alguns sistemas de recomendação usam informações explícitas, como avaliações ou classificações fornecidas pelos usuários, enquanto outros usam informações implícitas, como o histórico de navegação ou de compras do usuário.

Os sistemas de recomendação são projetados para aprimorar a experiência do usuário e aumentar a satisfação e a fidelidade do cliente. Eles também podem ser usados para maximizar a receita, por exemplo, sugerindo itens complementares ou de maior valor aos usuários.

Fim da Unidade IV

